PPG | Pendidikan Profesi Guru
SEKOLAH PASCASARJANA UM

MODUL PEMBELAJARAN
INFORMATIKA

SISTEM KOMPUTER

Untuk Siswa SMP Kelas VII



Disusun Oleh:
Siti Karunia Dewi

SMP NEGERI 18 MALANG

DAFTAR ISI

A. INFORMASI UMUM 3

B. IDENTIFIKASI 3

C. CAPAIAN PEMBELAJARAN 4

D. DESAIN PEMBELAJARAN 4

E. PEMAHAMAN BERMAKNA 5

F. PERTANYAAN PEMANTIK 6

G. KEGIATAN PEMBELAJARAN 7

H. REFLEKSI 12

1. Refleksi Guru 12

2. Refleksi Murid 12

I. ASESMEN 12

1. Asesmen Formatif 12

J. PENGAYAAN DAN REMEDIAL 13

K. LAMPIRAN 14

Lampiran 1. Lembar Kerja Peserta Didik 14

Lampiran 2. Bahan Bacaan Murid 15

Lampiran 3. Instrumen Penilaian 16

Glosarium 18

A. INFORMASI UMUM

Nama	Siti Karunia Dewi	**Jenjang/Kelas**	SMP/VIID
Asal Sekolah	SMP Negeri 18 Malang	**Mapel**	Informatika
Alokasi waktu	1 x 2 JP (2 x 40 menit)	**Jumlah Murid**	32 Murid
Jam Pelajaran Ke	8-9 (13.20 – 15.00)	**Fase**	D

B. IDENTIFIKASI

Karaktersitik Murid	1. Murid kelas VII memiliki kemampuan yang beragam dalam memahami materi dan menyampaikan pendapat di kelas. 2. Sebagian besar Murid lebih mudah memahami materi melalui kegiatan praktik, diskusi kelompok, dan contoh yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. 3. Murid memiliki tingkat kepercayaan diri yang berbeda-beda. 4. Kemampuan bekerja sama murid cukup baik, meskipun beberapa murid masih cenderung bekerja sendiri. 5. Murid terbiasa menggunakan perangkat digital, tetapi masih memerlukan bimbingan dalam menggunakan handphone secara bijak.
Kompetensi Awal	1. Murid telah memiliki pengalaman menggunakan perangkat digital dalam kehidupan sehari-hari. 2. Murid telah mengenal beberapa perangkat komputer, seperti monitor, keyboard, mouse, dan printer. 3. Murid telah memahami fungsi dasar komputer untuk menerima, mengolah, menyimpan, dan menghasilkan informasi. 4. Murid telah mampu mengelompokkan perangkat komputer berdasarkan fungsi sederhananya.
Profil pelajar pancasila yang berkaitan	1. Bernalar kritis Murid menganalisis fungsi komponen komputer dan memecahkan permasalahan sederhana terkait sistem komputer. 2. Gotong royong Murid bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan LKPD dan studi kasus. 3. Kreatif Murid menyajikan hasil analisis dalam bentuk peta konsep/tabel

	hubungan komponen sistem komputer. 4. Mandiri Murid berusaha memahami fungsi komponen dan menyelesaikan tugas sesuai tanggung jawabnya.

C. CAPAIAN PEMBELAJARAN

Membuat laporan, presentasi, serta analisis dan interpretasi data, mampu mendeskripsikan komponen, fungsi, dan cara kerja komputer, memahami konsep dan penerapan konektivitas jaringan lokal dan internet baik kabel maupun nirkabel, mengetahui jenis ruang publik virtual, memahami pemanfaatan media digital untuk produksi dan diseminasi konten; mampu memahami pentingnya menjaga rekam jejak digital, mengamalkan toleransi dan empati di dunia digital, memahami dampak perundungan digital, membuat kata sandi yang aman, memahami pengamanan perangkat dari berbagai jenis malware, memilah informasi yang bersifat privat dan publik, melindungi data pribadi dan identitas digital, memahami kesadaran penuh (mindfulness) di dunia digital.

D. DESAIN PEMBELAJARAN

Lingkup Materi	Komponen Sistem Komputer (Hardware, Software, Brainware)
Praktik Pedagogis	**Model Pembelajaran**: Problem Based Learning (PBL) **Pendekatan**: Deep Learning **Metode**: Diskusi kelompok, tanya jawab, analisis studi kasus, presentasi.
Tujuan Pembelajaran	Melalui model pembelajaran *Problem Based Learning* dan diskusi kelompok, diharapkan murid mampu: 1. Murid mampu menjelaskan pengertian sistem komputer. 2. Murid mampu menjelaskan konsep sistem komputer serta hubungan antara perangkat keras, perangkat lunak, dan brainware dalam menjalankan sistem komputer.
Kata Kunci	Hardware, Software, Brainware, Input, Proses, Output, Storage.
Materi Ajar dan Media Pembelajaran	**Materi Ajar:** - Pengertian sistem komputer - Hardware - Software - Brainware - Klasifikasi Hardware **Media Pembelajaran:** - Buku Informatika Kelas VII - PPT Interaktif

	- LCD Proyektor - Laptop - Handphone - LKPD - Rubrik Penilaian
Sarana dan Prasarana	1. Ruang Kelas 2. Laptop 3. Handphone 4. LCD Proyektor 5. Jaringan internet
Target Murid	Murid reguler kelas VII
Asesmen	Asesmen Proses (*Asesmen for Learning*): Penilaian selama proses Diskusi dan pengerjaan LKPD
Kemitraan Pembelajaran	Kolaborasi guru dan murid serta kerja sama antar murid
Lingkungan Pembelajaran	Memberikan kesempatan kepada Murid untuk menghubungkan materi dengan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna.
Pemanfaatan Digital	Laptop, Handphone, Proyektor
Persiapan Pembelajaran	1. Menyiapkan Bahan Ajar - Mempelajari kembali materi sistem komputer - Menyiapkan modul ajar - Menyiapkan evaluasi pembelajaran 2. Menyiapkan Media Pembelajaran - Mendesain materi pembelajaran menggunakan PPT - Membuat LKPD 3. Menyiapkan Instrumen Penilaian - Membuat rubrik penilaian - Menyiapkan lembar penilaian 4. Menyiapkan Kelas - Memastikan LCD proyektor dan laptop berfungsi. - Memastikan jaringan internet stabil.

E. PEMAHAMAN BERMAKNA

Dalam kehidupan sehari-hari, Murid menggunakan komputer untuk berbagai kebutuhan, seperti belajar, mengetik, mencari informasi, dan membuat tugas. Agar komputer dapat menjalankan berbagai fungsi tersebut dengan baik, diperlukan kerja

sama antara hardware, software, dan brainware. Melalui pembelajaran Sistem Komputer, murid belajar memahami komponen-komponen komputer, fungsi masing-masing, serta hubungan dan cara kerjanya dalam sebuah sistem. Pemahaman ini membantu murid menggunakan teknologi secara lebih tepat dan efektif, sekaligus mengembangkan kemampuan berpikir logis, kritis, dan problem solving dalam menghadapi berbagai permasalahan sederhana pada sistem komputer.

F. PERTANYAAN PEMANTIK

1. Apa saja yang bekerja ketika kita mengetik menggunakan komputer hingga tulisan muncul di monitor?
2. Apakah komputer dapat bekerja tanpa pengguna?
3. Apakah hardware dapat bekerja tanpa software?
4. Apa yang akan terjadi jika salah satu komponen tersebut rusak?

G. KEGIATAN PEMBELAJARAN

Fase	Sintaks Problem Based Learning (PBL)	Kegiatan Pembelajaran	Muatan Inovatif	Waktu
Pendahuluan	**Pembukaan, Apersepsi, & Motivasi**	• Guru membuka pembelajaran dengan salam, menyapa, dan memeriksa kehadiran murid. • Guru mengondisikan suasana belajar dan memastikan fokus dari murid dengan cara melakukan ice breaking sederhana. • Guru memberikan apersepsi mengaitkan materi dengan pengalaman murid menggunakan komputer. • Guru mengajukan pertanyaan pemantik: 1. Apa saja yang bekerja ketika kita mengetik menggunakan komputer hingga tulisan muncul di monitor? 2. Apakah komputer dapat bekerja tanpa pengguna? 3. Apakah hardware dapat bekerja tanpa software? 4. Apa yang akan terjadi jika salah satu komponen tersebut rusak? • Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.	**TPACK:** **Technology:** Guru menggunakan PPT/LCD untuk menampilkan materi dan pertanyaan pemantik. **Pedagogy:** Apersepsi dan tanya jawab. **Content:** Mengaitkan pengalaman menggunakan komputer dengan sistem komputer. **Profil Pancasila: Bernalar Kritis, Mandiri** **4C: Critical Thinking, Communication**	**10 Menit**

Fase	Sintaks Problem Based Learning (PBL)	Kegiatan Pembelajaran	Muatan Inovatif	Waktu
Kegiatan Inti	**Orientasi Murid pada Masalah**	• Guru menyajikan permasalahan: *"Komputer dapat menyala, tetapi ketika keyboard digunakan, tidak ada tulisan yang muncul di monitor. Menurut kalian, apa yang mungkin terjadi?"* • Guru mengajukan pertanyaan untuk mengarahkan murid mengidentifikasi komponen yang terlibat. • Guru mengaitkan permasalahan dengan konsep hardware, software, dan brainware.	**TPACK:** **Technology:** Guru menampilkan permasalahan melalui PPT/visual. Pedagogy: PBL melalui pemberian masalah. **Content:** Masalah berkaitan dengan hardware, software, dan brainware. **Profil Pancasila: Bernalar Kritis** **4C: Critical Thinking, Communication**	**8 Menit**
	Mengorganisasikan Murid untuk Belajar	• Guru membagi murid ke dalam beberapa kelompok yang terdiri dari 2 orang. • Guru membagikan LKPD dan menjelaskan aturan pengerjaan. • Guru menjelaskan pembagian tugas dalam kelompok. • Guru menyampaikan bahwa setiap kelompok akan mengidentifikasi permasalahan dan menyelesaikan studi kasus.	**TPACK:** **Technology:** Guru menggunakan LKPD digital/cetak sebagai panduan. **Pedagogy:** Pembentukan kelompok dan pembagian tugas. **Content:** Komponen dan fungsi sistem komputer. **Profil Pancasila: Gotong Royong, Mandiri** **4C: Collaboration, Communication**	**7 Menit**

Fase	Sintaks Problem Based Learning (PBL)	Kegiatan Pembelajaran	Muatan Inovatif	Waktu
	Membimbing Penyelidikan Individu/Kelompok	• Guru menampilkan studi kasus dan memberikan kesempatan kepada murid untuk mengamati. • Guru membimbing murid mengidentifikasi Permasalahan yang terjadi, dan memberikan solusi. • Guru memberikan pertanyaan pengarah kepada kelompok yang mengalami kesulitan.	**TPACK:** **Technology:** Guru menampilkan objek 3D komputer dan contoh software. **Pedagogy:** Observasi, diskusi, dan penyelidikan berbasis masalah. **Content:** Hardware, software, brainware serta fungsi dan hubungannya. **Profil Pancasila: Bernalar Kritis, Gotong Royong** **4C: Critical Thinking, Collaboration**	**10 Menit**

Fase	Sintaks Problem Based Learning (PBL)	Kegiatan Pembelajaran	Muatan Inovatif	Waktu
	Mengembangkan dan Menyajikan Hasil	• Guru meminta setiap kelompok menuliskan hasil diskusi • Guru mengingatkan setiap kelompok untuk mendiskusikan jawaban sebelum menuliskannya. • Guru berkeliling mengamati proses diskusi. • Guru mengamati diskusi dan memberikan bimbingan jika diperlukan. • Setelah menyelesaikan seluruh studi kasus, perwakilan kelompok mempresentasikan hasil • Guru memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk memberikan tanggapan.	**TPACK:** **Technology:** Guru menggunakan LCD/PPT untuk mendukung presentasi. **Pedagogy:** Presentasi dan diskusi antarkelompok. **Content:** Hasil identifikasi masalah dan solusi sistem komputer. **Profil Pancasila: Gotong Royong** **4C: Communication, Collaboration**	**25 Menit**
	Menganalisis dan Mengevaluasi Proses Pemecahan Masalah	• Guru mengajak murid mengevaluasi jawaban dari setiap studi kasus. • Guru memberikan penguatan mengenai hubungan hardware, software, dan brainware. • Guru memberikan pertanyaan: *"Apa yang terjadi jika salah satu komponen sistem komputer tidak berfungsi?"* • Guru meluruskan miskonsepsi dan menyampaikan kesimpulan materi.	**TPACK: Pedagogical Technology** (Guru menggunakan PPT/visual untuk memberikan penguatan) **Profil Pancasila: Bernalar kritis** **4C: Critical Thinking, Communication**	**15 Menit**

Fase	Sintaks Problem Based Learning (PBL)	Kegiatan Pembelajaran	Muatan Inovatif	Waktu
Penutup	**Menarik Kesimpulan**	• Guru mengajak murid menyimpulkan materi Sistem Komputer. • Guru memberikan kuis/asesmen singkat. • Guru meminta murid melakukan refleksi pembelajaran. • Guru memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran. • Guru menyampaikan akan diadakan UHB.	**TPACK: Pedagogical Technology** **Profil Pancasila: Mandiri, Bernalar Kritis** **4C: Critical Thinking, Communication**	**5 Menit**
Total Alokasi Waktu				**80 menit**

H. REFLEKSI

1. Refleksi Guru

1. Apakah kegiatan pembelajaran hari ini berhasil membantu murid memahami konsep sistem komputer?
2. Apakah model PBL sesuai dengan karakteristik murid?
3. Apakah media objek 3D membantu murid memahami materi?
4. Murid mana yang membutuhkan pendampingan?
5. Apa yang perlu diperbaiki pada pembelajaran berikutnya?

2. Refleksi Murid

1. Bagaimana perasaanmu saat mengerjakan LKPD ini bersama kelompokmu?
2. Apa hal baru yang kamu pelajari tentang sistem komputer hari ini?
3. Apa perbedaan hardware, software, dan brainware yang kamu pahami?
4. Komponen komputer apa yang paling menarik bagimu? Mengapa?
5. Bagian materi apa yang masih membuatmu bingung atau sulit dipahami?

I. ASESMEN

1. Asesmen Formatif

Jenis Asesmen	**Bentuk Asesmen Formatif:** 1. Selama pembelajaran: observasi keaktifan dan kolaborasi murid saat diskusi 2. Selama kegiatan inti: penilaian terhadap hasil kerja pada LKPD.
Teknik Penilaian	1. Observasi 2. Penilaian unjuk kerja (praktik) 3. Penilaian hasil LKPD
Waktu Pelaksanaan	Selama kegiatan inti berlangsung.
Nilai Akhir	$\text{Nilai} = \frac{\text{Skor yang diperoleh}}{\text{Skor Maksimal}} \times 100$
Tindak Lanjut	• Peserta didik dengan nilai ≥ 80 dinyatakan tuntas dan mengikuti kegiatan pengayaan. • Peserta didik dengan nilai < 80 mengikuti kegiatan remedial hingga mencapai tujuan pembelajaran

J. PENGAYAAN DAN REMEDIAL

Pengayaan	Remedial
Kegiatan: Murid yang telah mencapai tujuan pembelajaran diberikan kasus yang lebih kompleks mengenai sistem komputer dalam kehidupan sehari-hari. Murid diminta untuk: 1. Mengidentifikasi komponen hardware, software, dan brainware yang digunakan pada beberapa situasi, seperti mengerjakan tugas, bermain gim, dan melakukan presentasi. 2. Menganalisis fungsi input, process, output, dan storage pada suatu aktivitas menggunakan komputer. 3. Menjelaskan hubungan antara hardware, software, dan brainware dalam menjalankan suatu proses pada komputer. 4. Menganalisis permasalahan sederhana pada komputer dan menentukan komponen yang kemungkinan berkaitan dengan permasalahan tersebut. 5. Menyimpulkan pentingnya kerja sama antara hardware, software, dan brainware agar komputer dapat bekerja dengan baik. Tujuan: Mengembangkan kemampuan murid dalam menganalisis fungsi dan hubungan komponen sistem komputer, memecahkan permasalahan sederhana, serta menerapkan konsep sistem komputer dalam kehidupan sehari-hari.	**Kegiatan:** Murid yang belum mencapai tujuan pembelajaran diberikan bimbingan secara bertahap melalui gambar, benda konkret, dan contoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Murid diminta untuk: 1. Mengidentifikasi perangkat komputer seperti keyboard, mouse, monitor, CPU, printer, dan speaker dengan bimbingan guru. 2. Mengelompokkan perangkat komputer ke dalam input, process, output, dan storage. 3. Menjelaskan fungsi setiap perangkat menggunakan bahasa sederhana. 4. Mengidentifikasi contoh hardware, software, dan brainware dalam kegiatan menggunakan komputer. 5. Menjelaskan kembali perbedaan hardware, software, dan brainware dengan bahasa sendiri. **Bentuk Remedial:** • Pembelajaran ulang (reteaching) • Latihan terbimbing • Tutor sebaya • Identifikasi gambar/perangkat komputer • Penugasan individu

K. LAMPIRAN

Lampiran 1. Lembar Kerja Peserta Didik

LKPD
Sistem Komputer
Hardware • Software • Brainware



IDENTITAS KELOMPOK

Nama anggota kelompok :

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....

KEGIATAN 2 – AYO SELESAIKAN KASUS BERIKUT!

Raka sedang mengerjakan tugas Informatika menggunakan komputer. Ia menyatakan komputer dan menohutuk Microsoft Word untuk mengetik tugasnya. Namun, ketika Raka mulai mengetik menggunakan keyboard, tidak ada tulisan yang muncul pada monitor.

Raka mencoba menekan beberapa tombol pada keyboard, tetapi tetap tidak ada tulisan yang muncul. Ia kemudian memeriksa kabel keyboard dan ternyata kabel keyboard belum terpasang dengan benar.

Setelah kabel dipasang dengan benar, keyboard kembali dapat digunakan. Raka melanjutkan pekerjaannya. Namun, ketika ingin membuka Microsoft Word, aplikasi tersebut tidak dapat dijalankan karena terjadi gangguan pada software.

Raka kemudian meminta bantuan guru untuk memeriksa komputer. Setelah dilakukan pemeriksaan, masalah pada software berhasil diperbaiki sehingga Raka dapat kembali menyelesaikan tugasnya.

A. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan studi kasus tersebut, temukan masalah yang dialami Raka.

No.	Masalah yang Ditemukan	Komponen yang Bermasalah
1.	.....	.....
2.	.....	.....

REFLEKSI

Setelah menyelesaikan LKPD ini, tuliskan refleksimu pada pertanyaan berikut.

1. Bagaimana perasaanmu saat mengerjakan LKPD ini?
2. Apa hal baru yang kamu pelajari tentang sistem komputer hari ini?
3. Apa manfaat dari mempelajari sistem komputer dalam kehidupan sehari-hari?
4. Komponen komputer apa yang paling menarik bagimu? Mengapa?
5. Tuliskan satu hal yang akan kamu lakukan setelah mempelajari materi ini!

Sistem Komputer Bekerja dengan Harmoni!

TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Murid mampu menjelaskan pengertian sistem komputer.
2. Murid mampu menjelaskan konsep sistem komputer serta hubungan antara perangkat keras, perangkat lunak, dan brainware dalam menjalankan sistem komputer.

B. CARI PENYEBABNYA

Diskusikan bersama kelompokmu!

1. Mengapa tulisan tidak muncul pada monitor ketika Raka mengetik?
   .....
   .....
2. Apa penyebab keyboard tidak dapat digunakan?
   .....
   .....
3. Mengapa Raka tidak dapat melanjutkan pekerjaannya ketika Microsoft Word mengalami gangguan?
   .....
   .....

C. TEMUKAN SOLUSINYA

Tuliskan solusi untuk setiap masalah yang ditemukan.

Masalah	Penyebab	Solusi
Keyboard tidak berfungsi	....	....
Microsoft Word tidak dapat digunakan	....	....

D. HUBUNGKAN KETIGA KOMPONEN

Perhatikan kembali kasus Raka.

1. Hardware apa yang terlibat dalam kasus tersebut?
   .....
2. Software apa yang terlibat dalam kasus tersebut?
   .....
3. Siapa yang disebut sebagai brainware dalam kasus tersebut?
   .....
4. Mengapa hardware, software, dan brainware harus bekerja sama agar Raka dapat menyelesaikan tugasnya?
   .....



Bersama Kita Bisa!

Lampiran 2. Bahan Bacaan Murid

1. Materi Ajar dapat diakses melalui tautan ini: https://drive.google.com/file/d/1GFKyldqqgcXrXoi3b4Qt3QOO0fiOzPWx/view?usp=sharing



2. Guru dan Murid dapat mencari berbagai informasi dari media atau website resmi di bawah naungan Kemendikbudristek.
3. Buku Panduan Siswa Informatika untuk SMP Kelas VII - Kurikulum Merdeka Tahun 2021

Lampiran 3. Instrumen Penilaian

A. Rubrik Penilaian Sikap

Aspek yang dinilai	Skor 4 (Sangat Baik)	Skor 3 (Baik)	Skor 2 (Cukup)	Skor 1 (Perlu Bimbingan)
Kerja Sama	Berpartisipasi dalam kelompok	Aktif berkontribusi, membantu teman, dan terlibat selama diskusi	Aktif berkontribusi dalam diskusi	Berpartisipasi jika diminta
Tanggung Jawab	Menyelesaikan tugas kelompok	Menyelesaikan seluruh tugas tepat waktu tanpa diingatkan	Menyelesaikan tugas dengan sedikit arahan	Menyelesaikan sebagian tugas
Menghargai Pendapat	Sikap saat diskusi	Selalu mendengarkan dan menghargai pendapat teman	Menghargai pendapat teman	Kadang memotong pembicaraan teman
Percaya Diri	Menyampaikan ide/presentasi	Aktif menyampaikan ide dan presentasi dengan jelas	Menyampaikan pendapat saat diminta	Masih ragu-ragu dalam menyampaikan pendapat

Nilai Sikap= (Skor perolehan/16)x 100 (skor maksimal rubrik)

B. Rubrik Penilaian Pengetahuan

Indikator Pengetahuan	Kriteria Penilaian	Skor Maksimal
Menjelaskan pengertian sistem komputer	Definisi sistem komputer benar dan lengkap	20
Mengidentifikasi komponen hardware, software, dan brainware	Semua komponen teridentifikasi dengan tepat	20
Menjelaskan fungsi komponen sistem komputer	Fungsi komponen dijelaskan dengan benar	20
Mengelompokkan perangkat ke dalam input, process, output, dan storage	Pengelompokan tepat sesuai fungsi	20
Menganalisis hubungan hardware, software, dan brainware pada studi kasus	Analisis logis dan sesuai permasalahan	20
Total		**100**

C. Rubrik Penilaian Keterampilan

Aspek yang Dinilai	Skor 4 (Sangat Baik)	Skor 3 (Baik)	Skor 2 (Cukup)	Skor 1 (Perlu Bimbingan)
Ketepatan Mengidentifikasi Komponen	Semua komponen dan kategorinya benar	Sebagian besar benar	Masih terdapat beberapa kesalahan	Banyak kesalahan
Kemampuan Menganalisis Studi Kasus	Analisis lengkap, logis, dan tepat	Analisis cukup tepat	Analisis masih sederhana	Belum mampu menganalisis
Penyajian Hasil Diskusi	Menyampaikan hasil dengan jelas, runtut, dan percaya diri	Penyampaian cukup jelas	Penyampaian kurang runtut	Tidak mampu menjelaskan hasil
Kualitas Jawaban LKPD	Jawaban lengkap, benar, dan rapi	Jawaban cukup lengkap	Jawaban kurang lengkap	Banyak bagian tidak terisi

Nilai Keterampilan= (Skor perolehan/16)x 100 (skor maksimal rubrik)

D. Interpretasi Hasil Penilaian

Total Skor	Rentang Nilai	Kategori
14–16	86–100	Sangat Baik
12–13	76–85	Baik
10–11	60–75	Cukup
4–9	< 60	Perlu Bimbingan

Rumus Nilai Akhir:
Nilai Akhir = (Nilai Pengetahuan × 40%) + (Nilai Keterampilan × 40%) + (Nilai Sikap × 20%)

Glosarium

Istilah	Definisi
Hardware	Perangkat komputer yang memiliki bentuk fisik.
Software	Perangkat lunak berupa program atau instruksi komputer.
Brainware	Manusia yang menggunakan atau mengelola komputer.
Input	Data atau perintah yang dimasukkan ke komputer.
Process	Proses pengolahan data oleh komputer.
Output	Informasi atau hasil yang dikeluarkan komputer.
Storage	Perangkat yang digunakan untuk menyimpan data.
CPU	Komponen yang menjalankan dan mengolah instruksi komputer.
RAM	Memori yang digunakan komputer untuk menyimpan data/instruksi sementara ketika program sedang berjalan.
SSD	Media penyimpanan berbasis memori flash.
Motherboard	Papan utama tempat berbagai komponen komputer terhubung.
Hardware	Perangkat komputer yang memiliki bentuk fisik.
Software	Perangkat lunak berupa program atau instruksi komputer.
Brainware	Manusia yang menggunakan atau mengelola komputer.
Input	Data atau perintah yang dimasukkan ke komputer.